Лабораторная работа №2

Вариант 4546719

- Сделал: Козьяков Арсений Дмитриевич
- Проверил: Наумова Надежда Александровна

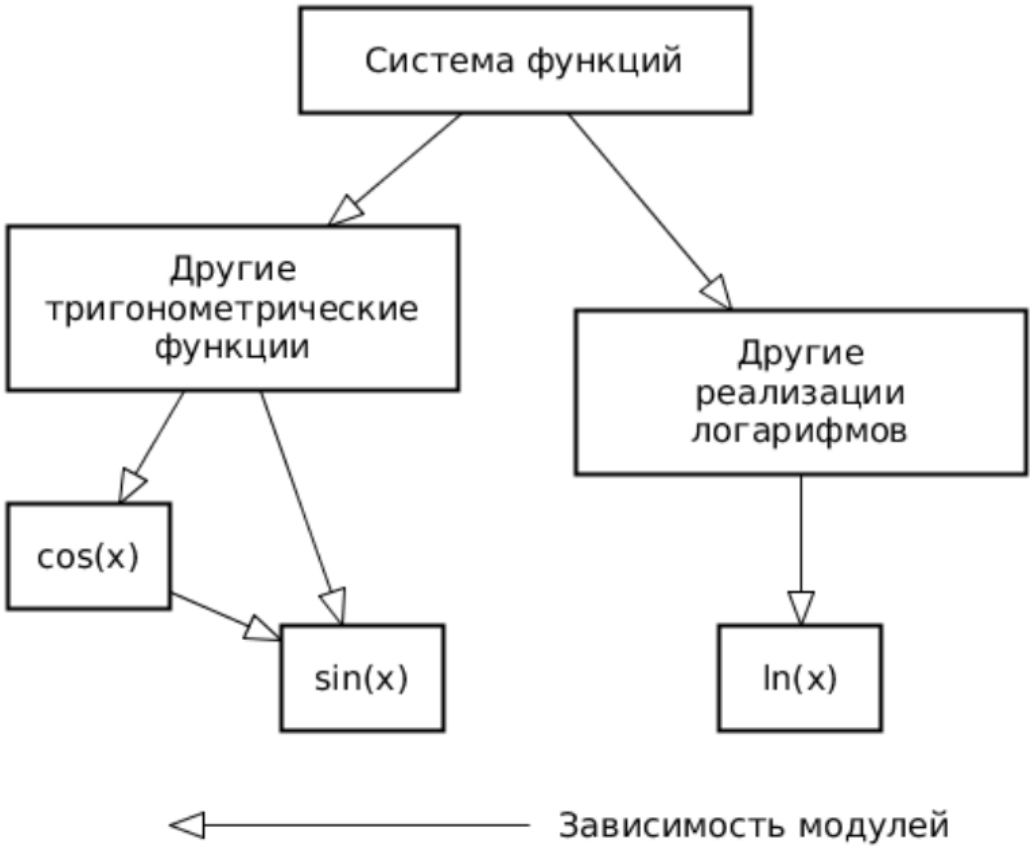
Задание

Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

$$\begin{cases} \left(\left(\left(\frac{\left(\left(\left(\frac{\left(\left(\left(\tan(x)+\sin(x)\right)-\csc(x)\right)\cdot\left(\sec(x)\cdot\sin(x)\right)\right)-\left(\frac{\sin(x)}{\sin(x)}\right)\right)\cdot\cot(x)\right)\cdot\cos(x)}{\csc(x)}\right)^3\right)+\sin(x)\right)-\left(\left(\csc(x)-\left(\left(\sec(x)+\cot(x)\right)+\cos(x)\right)\right)^2\right)}{\csc(x)}\right)-\left(\left(\left(\frac{\sin(x)}{\left(\frac{\cot(x)}{\csc(x)}\right)-\cot(x)}\right)\cdot\tan(x)\right)^3\right)\right) & \text{if } x \le 0 \\ \left(\left(\left(\frac{\ln(x)\cdot\log_3(x)}{\log_2(x)}\right)-\log_2(x)\right)+\log_3(x)\right)-\left(\left(\log_5(x)^2\right)^3\right)\right) & \text{if } x > 0 \end{cases}$$

Правила

1. Все составляющие систему функции (как тригонометрические, так и логарифмические) должны быть выражены через базовые (тригонометрическая зависит от варианта; логарифмическая - натуральный логарифм).
2. Структура приложения, тестируемого в рамках лабораторной работы, должна выглядеть следующим образом (пример приведён для базовой тригонометрической функции sin(x)):



3. Обе "базовые" функции (в примере выше - sin(x) и ln(x)) должны быть реализованы при помощи разложения в ряд с задаваемой погрешностью. Использовать тригонометрические / логарифмические преобразования для упрощения функций ЗАПРЕЩЕНО.
4. Для КАЖДОГО модуля должны быть реализованы табличные заглушки. При этом, необходимо найти область допустимых значений функций, и, при необходимости, определить взаимозависимые точки в модулях.
5. Разработанное приложение должно позволять выводить значения, выдаваемое любым модулем системы, в csv файл вида «X, Результаты модуля (X)», позволяющее произвольно менять шаг наращивания X. Разделитель в файле csv можно использовать произвольный.

Порядок выполнения работы

1. Разработать приложение, руководствуясь приведёнными выше правилами.
2. С помощью JUNIT5 разработать тестовое покрытие системы функций, проведя анализ эквивалентности и учитывая особенности системы функций. Для анализа особенностей системы функций и составляющих ее частей можно использовать сайт https://www.wolframalpha.com/.
3. Собрать приложение, состоящее из заглушек. Провести интеграцию приложения по 1 модулю, с обоснованием стратегии интеграции, проведением интеграционных тестов и контролем тестового покрытия системы функций.

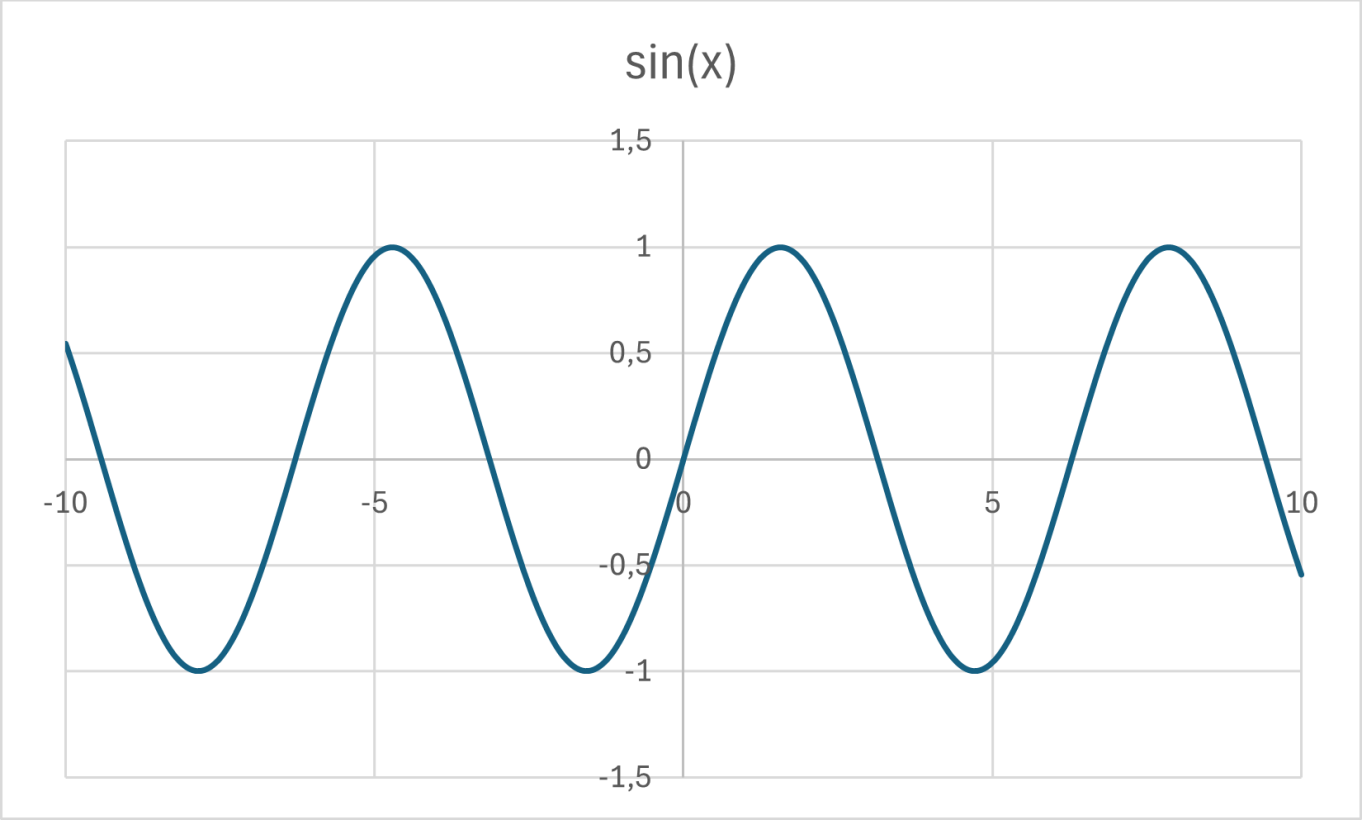
Выполение

В качестве тестового покрытия я выбрал ОДЗ функций, а также их экстремумы. Стратегия тестирования - сверху вниз, поскольку эта стратегия позволяет тестировать приложение, используя прототип конечного решения, а также тестирование этой стратегией удобно в иерархии классов данной лабораторной работы.

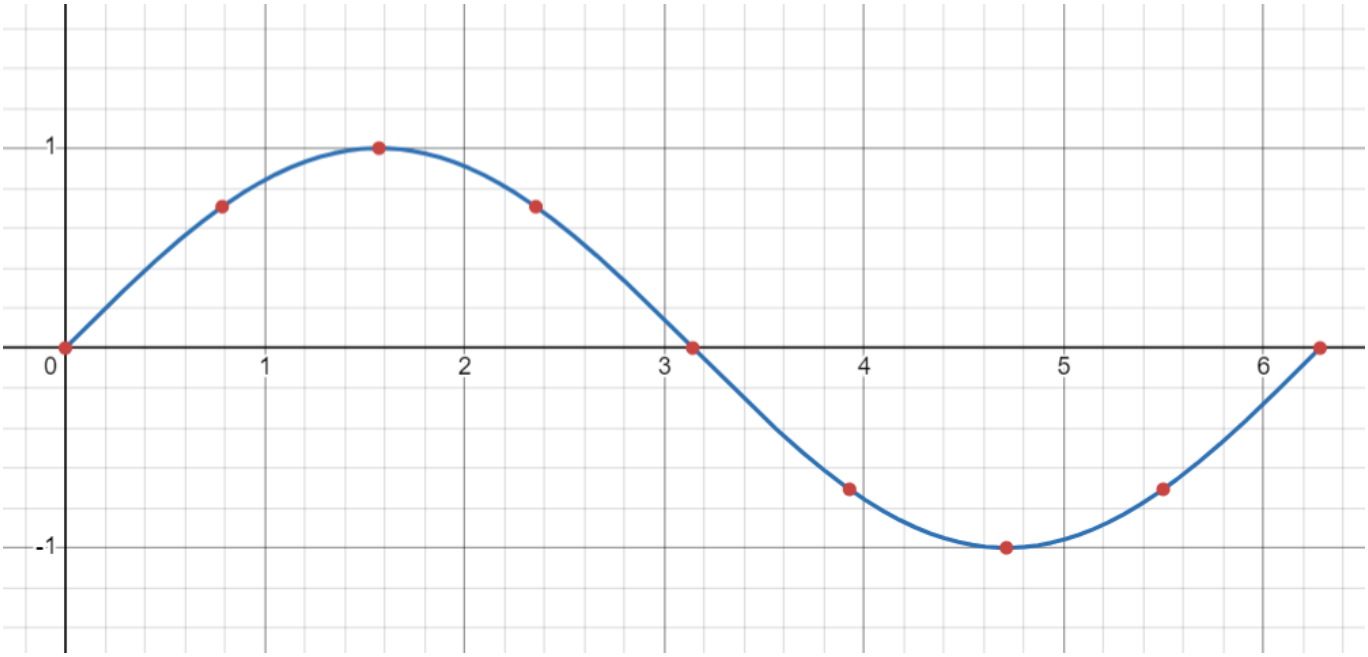
Базовые функции

sin(x)

ОДЗ - R (все вещественные числа)

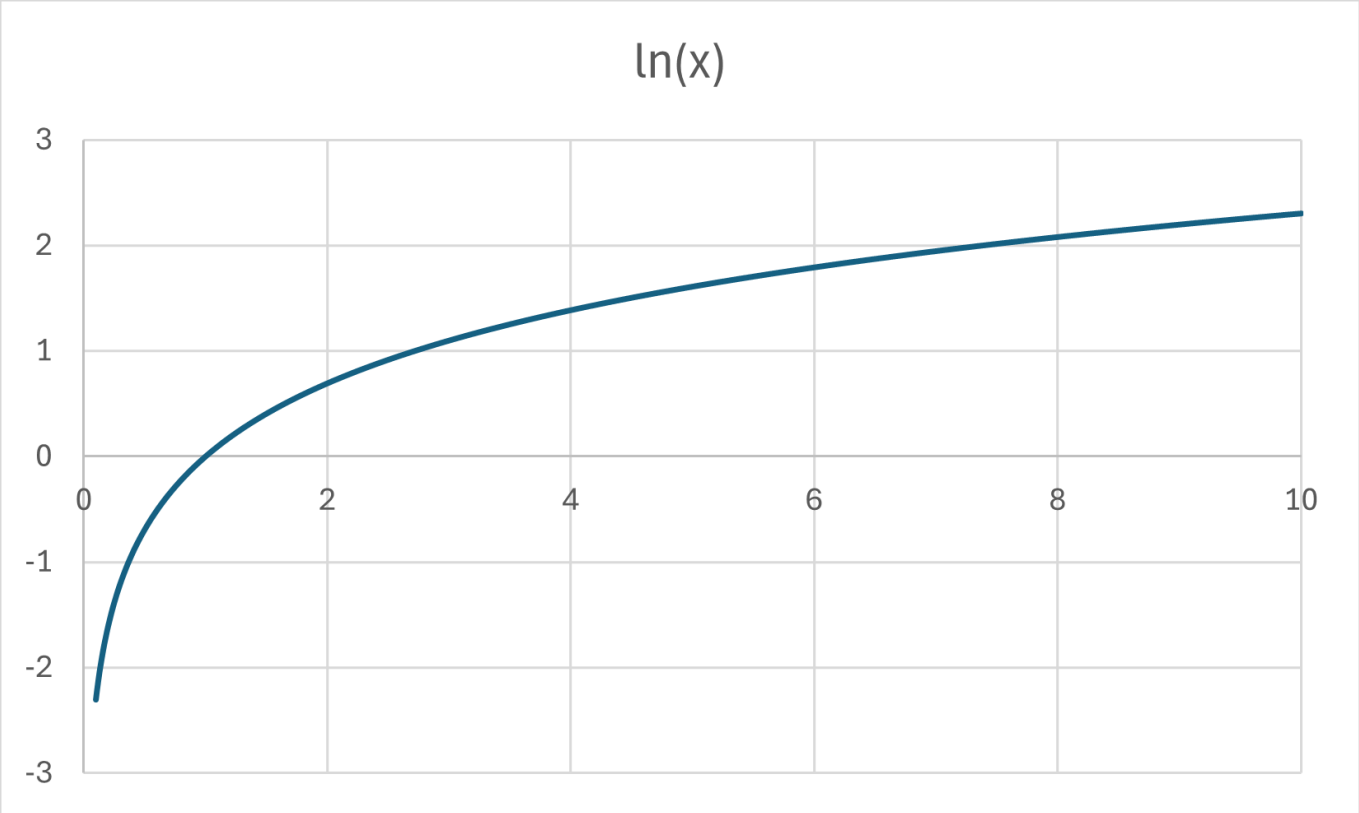


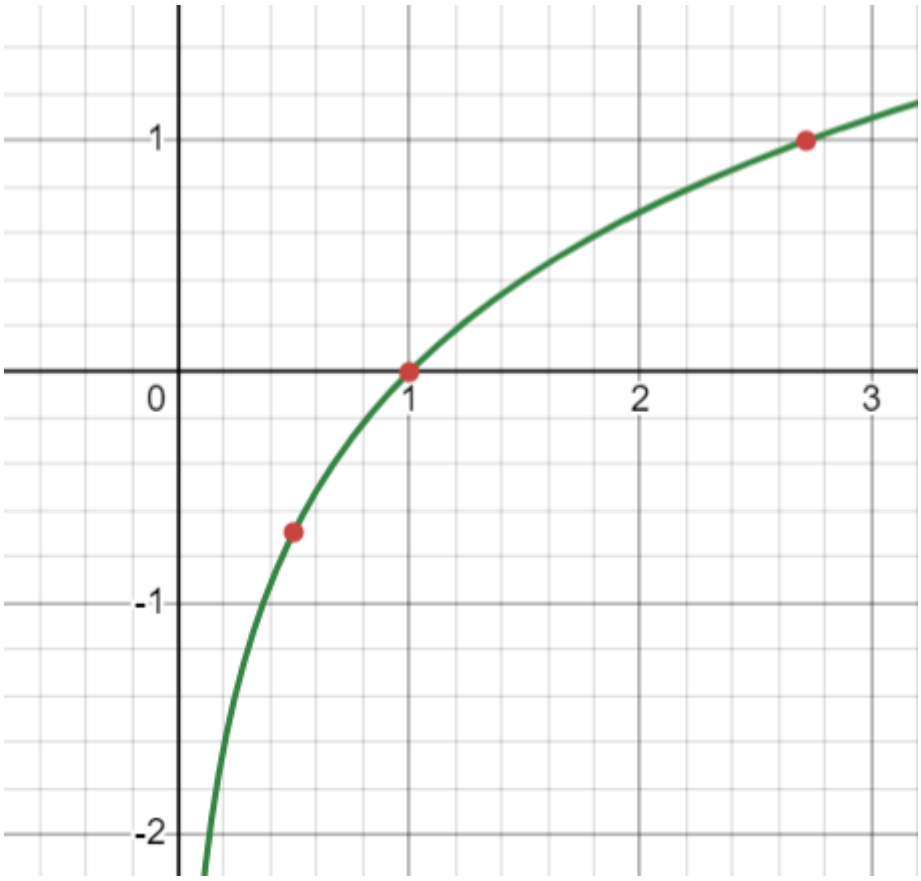
Проверяемые точки



ln(x)

ОДЗ - x > 0



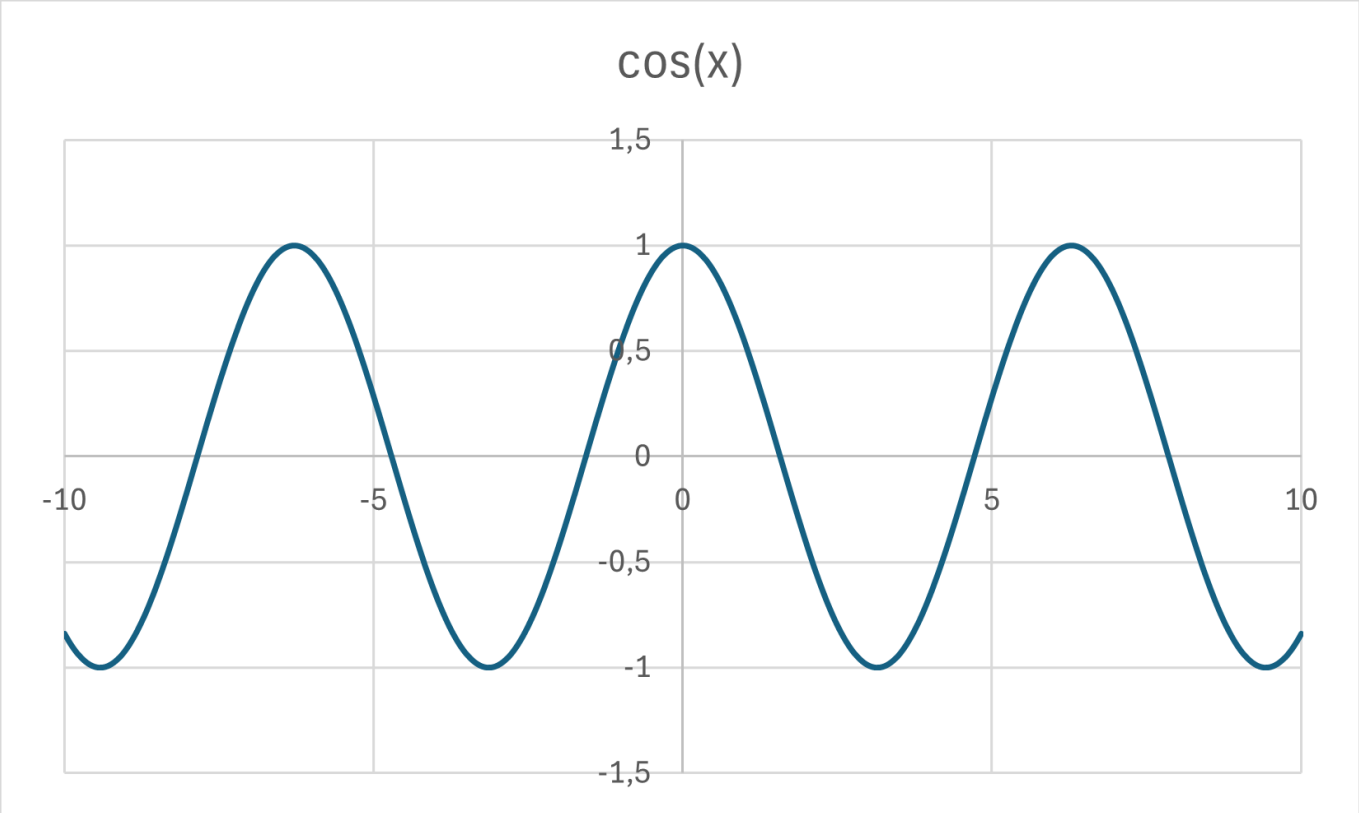


Проверяемые точки

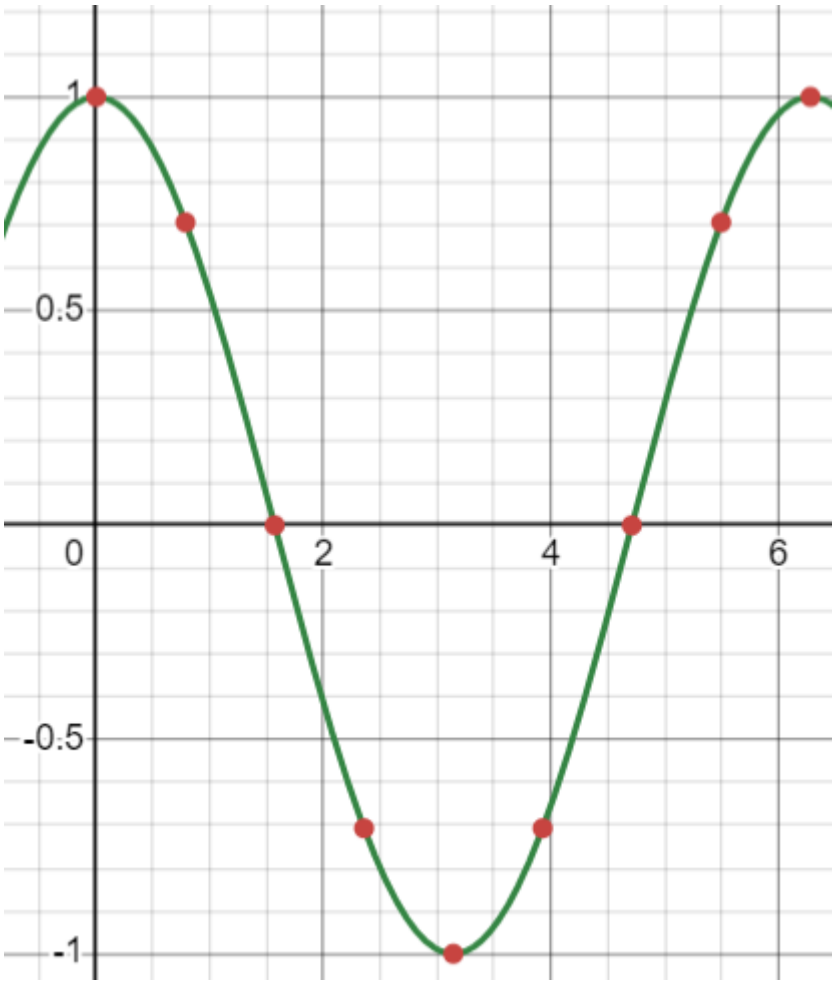
Остальные функции

cos(x)

ОДЗ - R

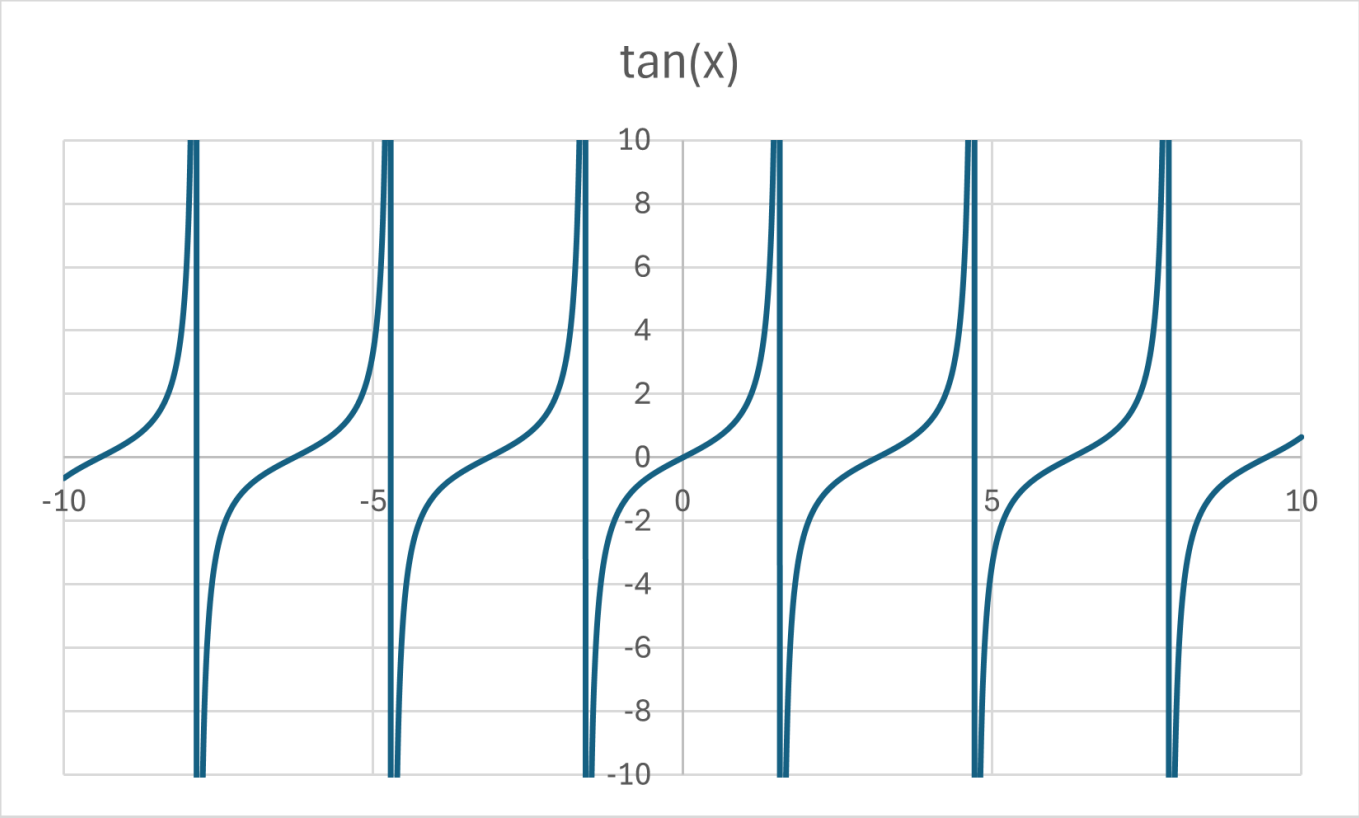


Проверяемые точки

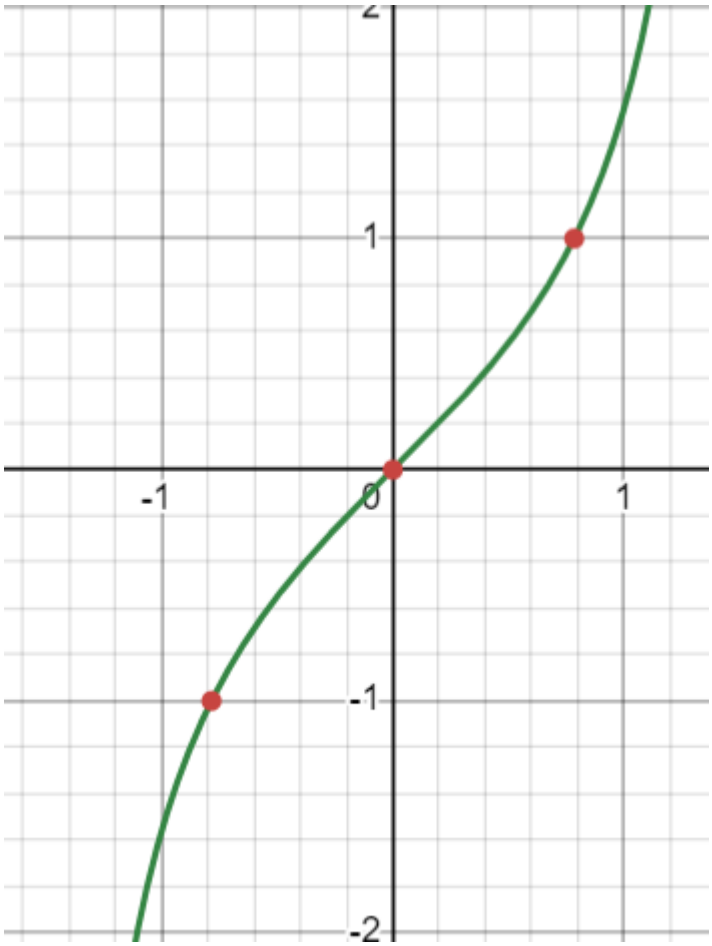


tan(x)

ОДЗ - R, кроме +-pi/2 + pi*n, n - целое

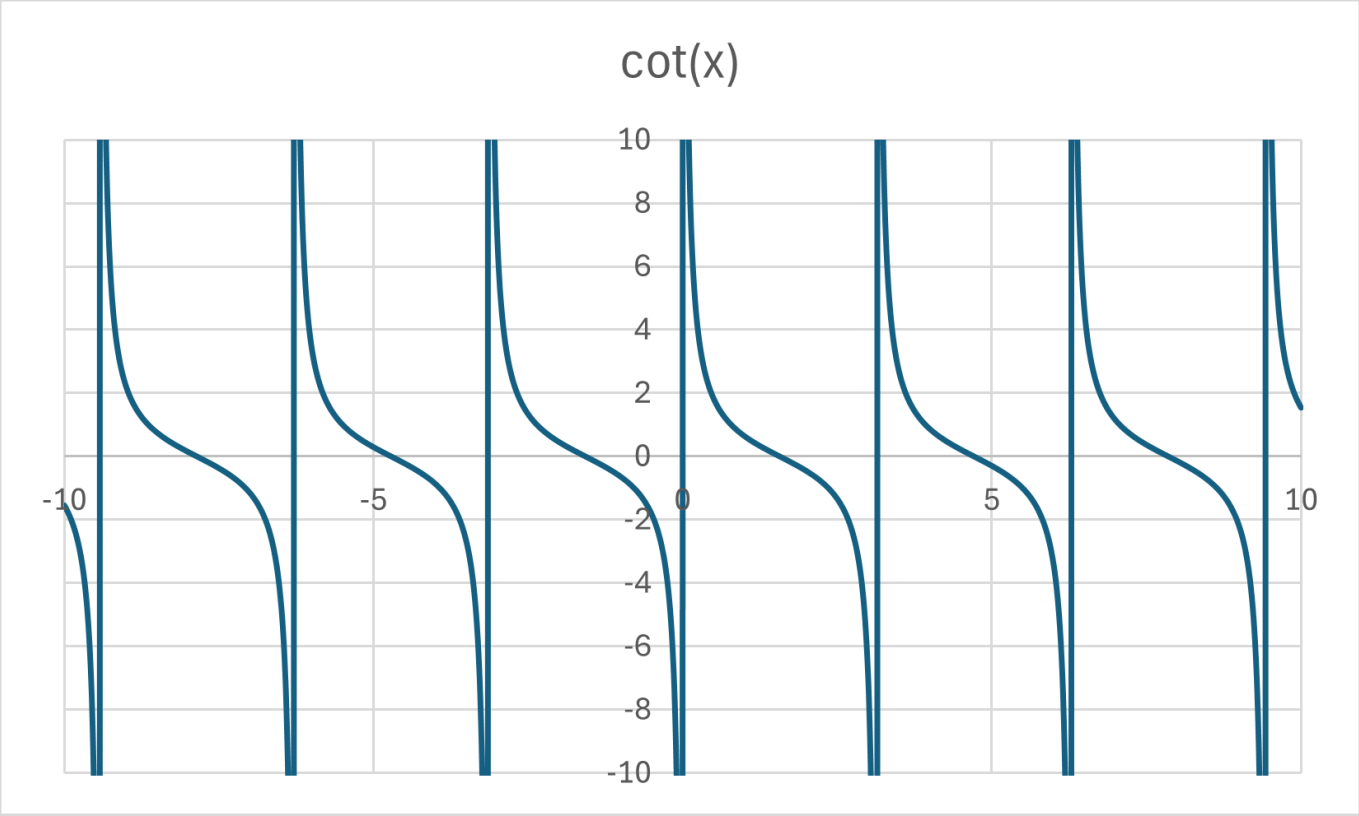


Проверяемые точки

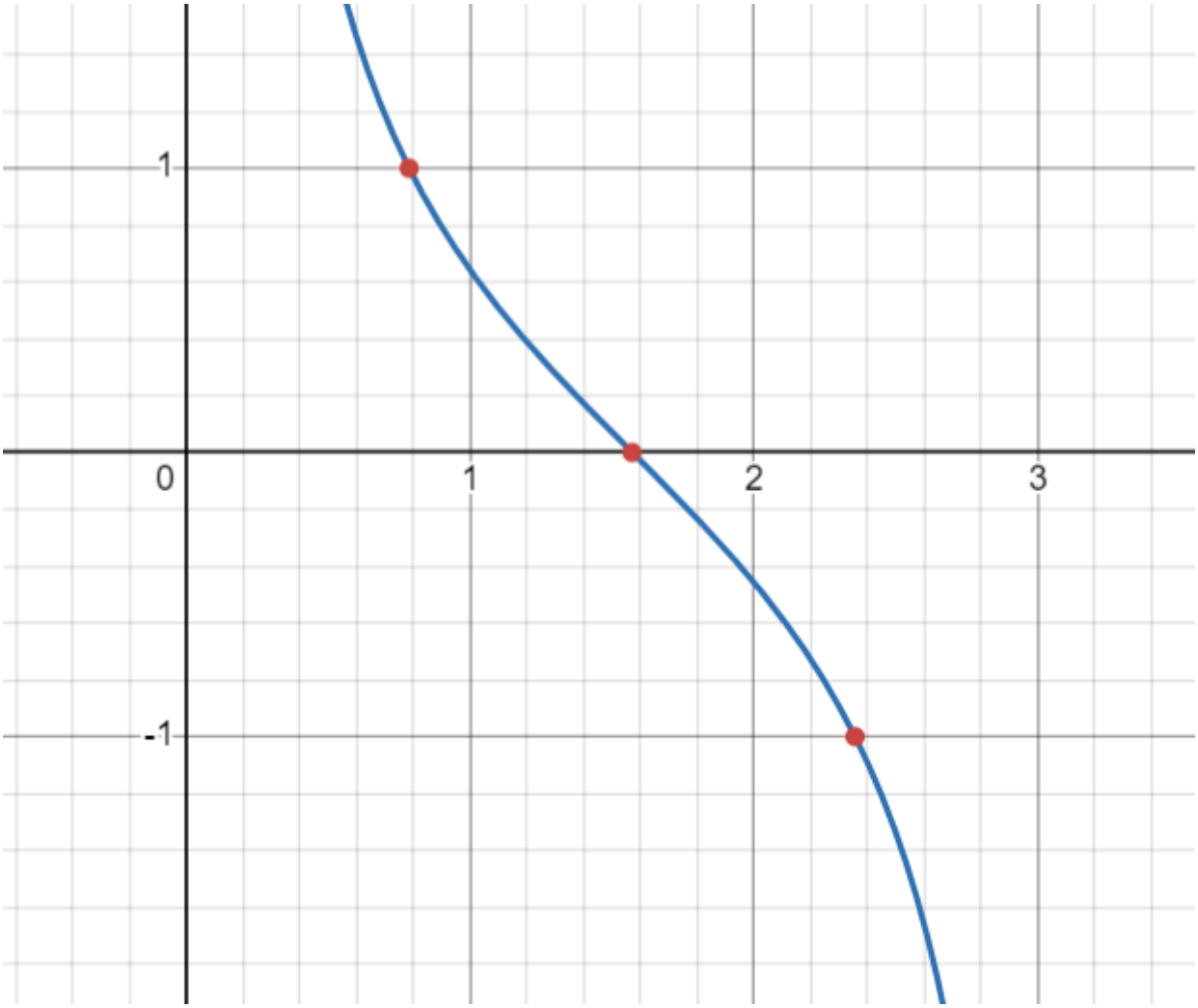


cot(x)

ОДЗ - R, кроме pi*n, n - целое

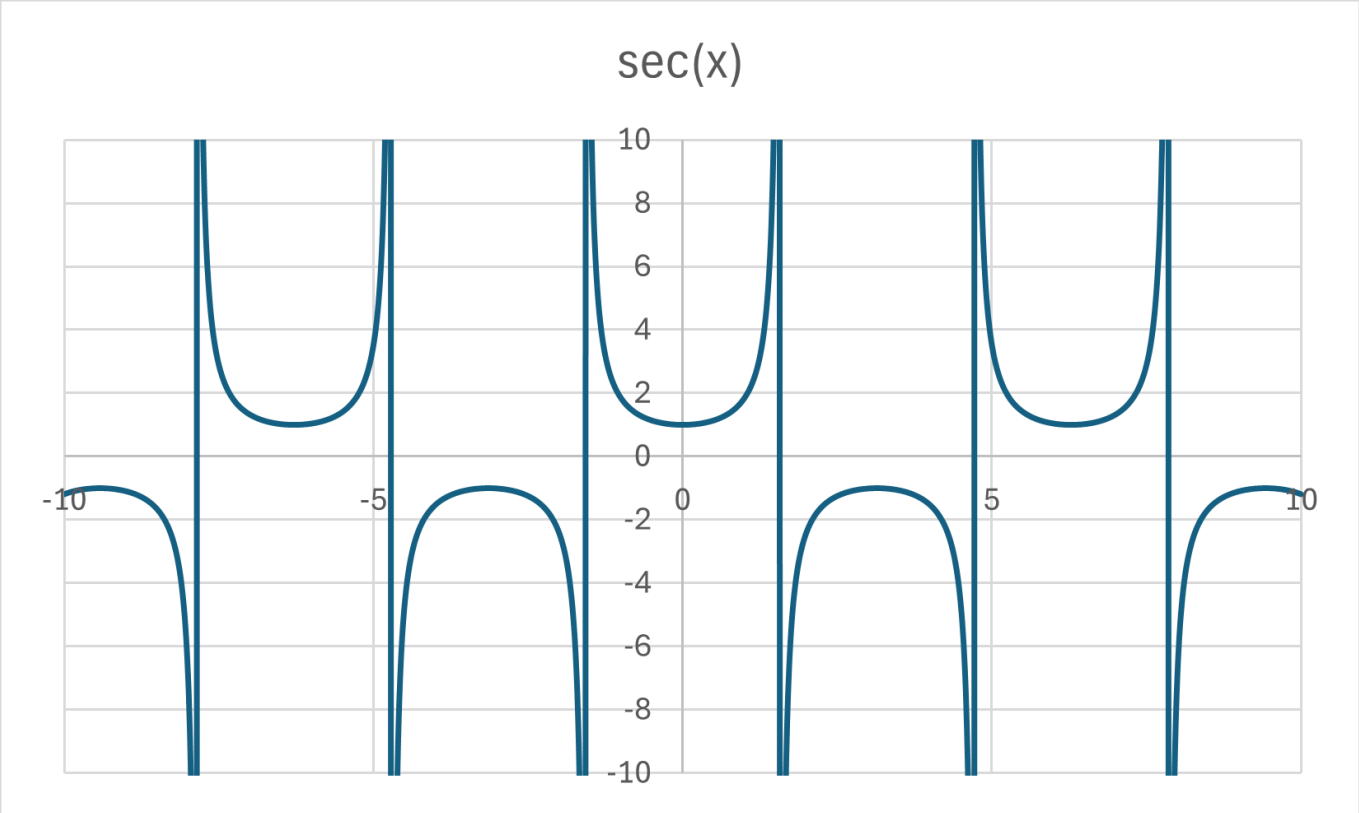


Проверяемые точки

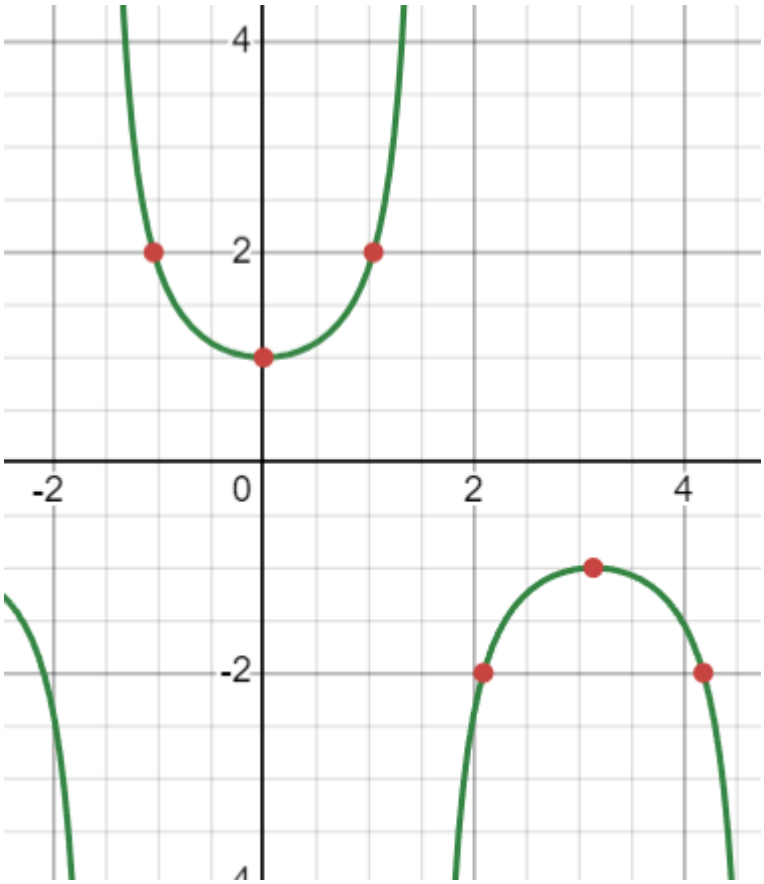


sec(x)

ОДЗ - R, кроме +-pi/2 + pi*n, n - целое

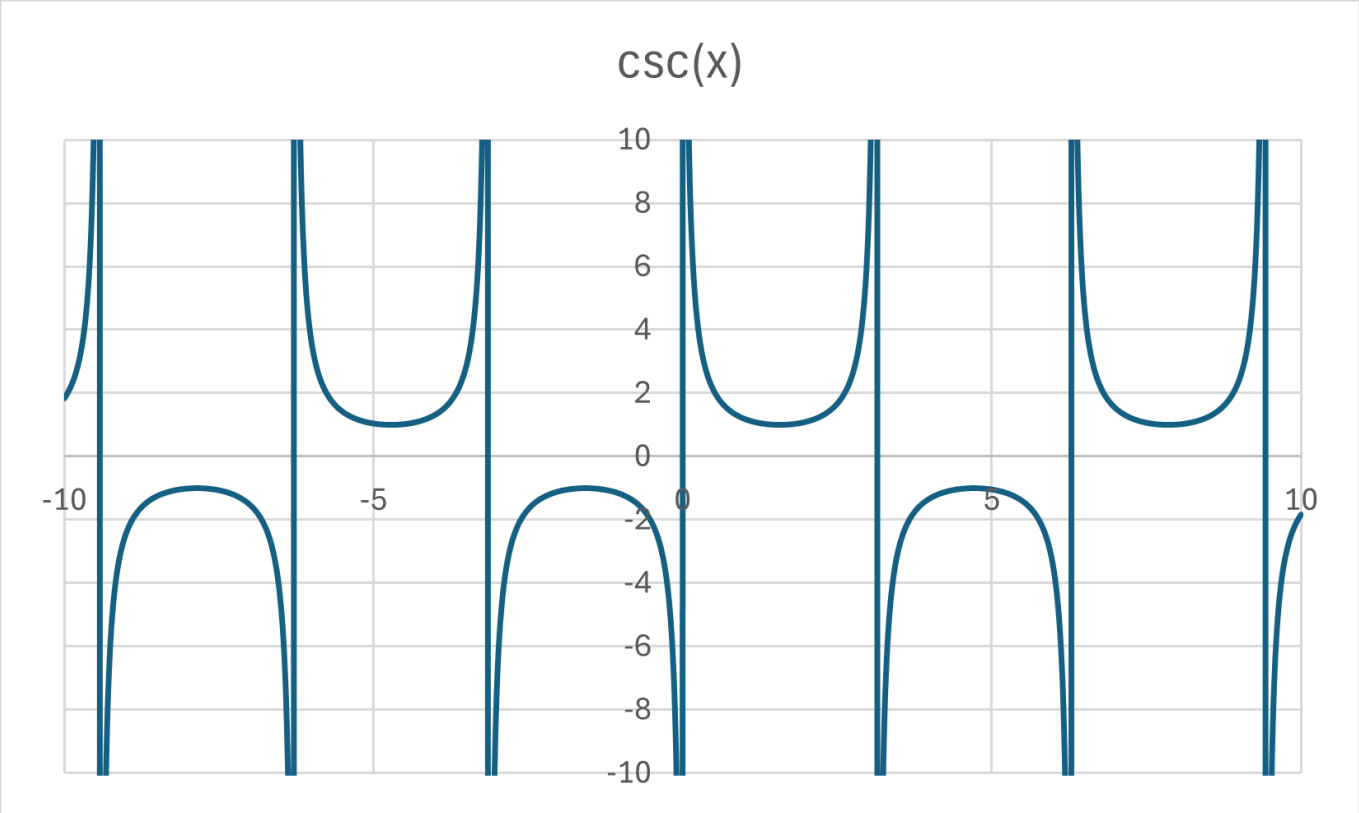


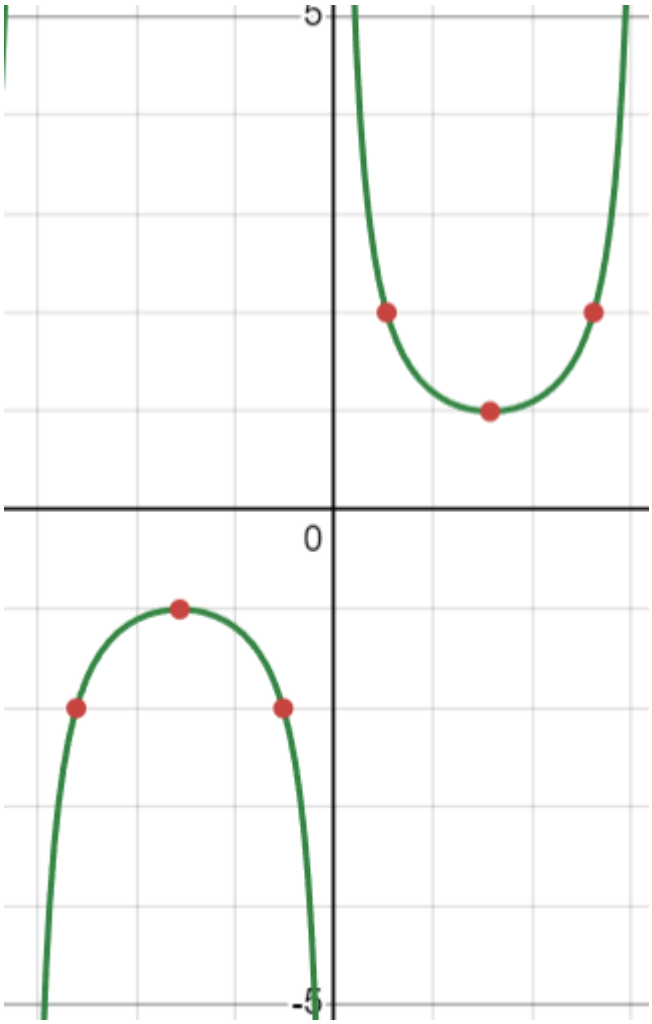
Проверяемые точки



csc(x)

ОДЗ - R, кроме pi*n, n - целое

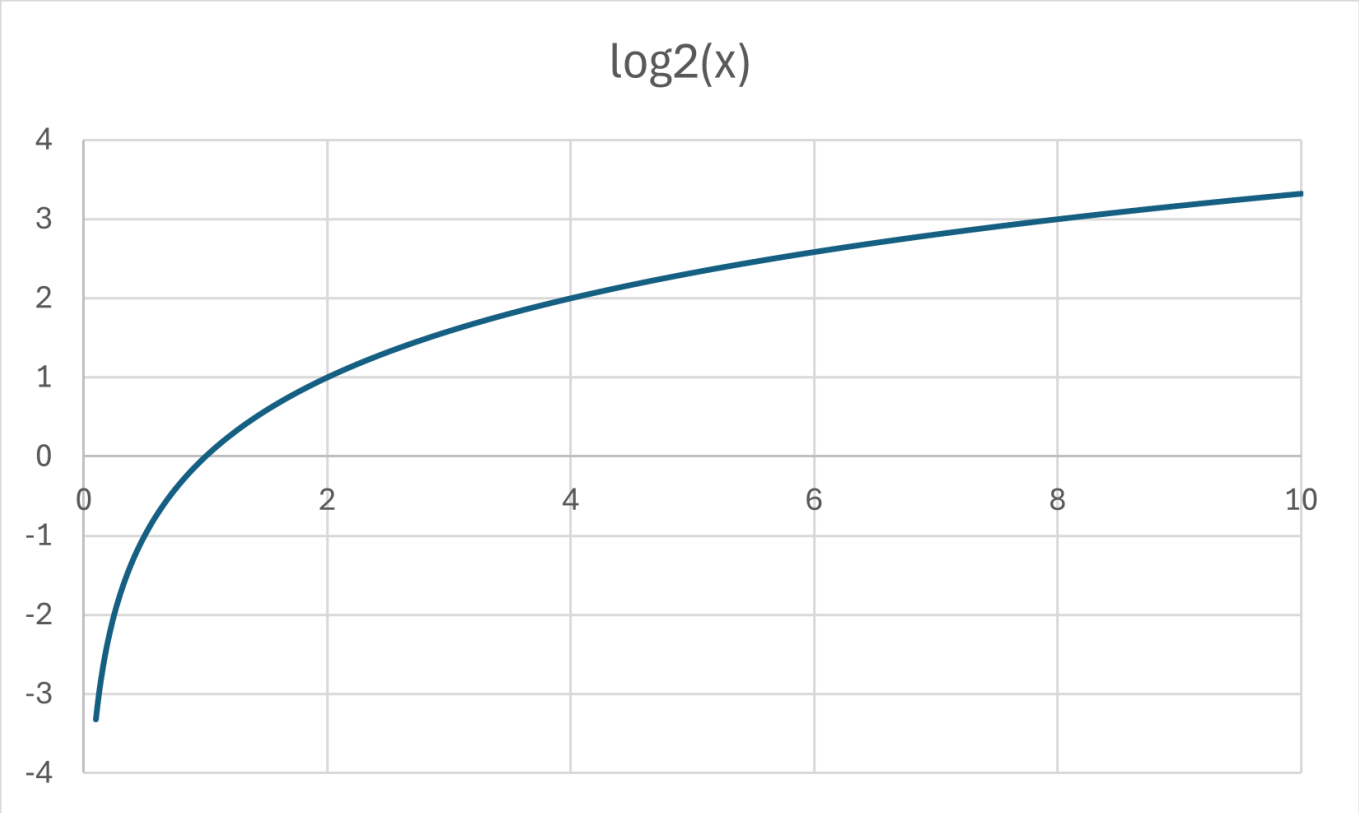




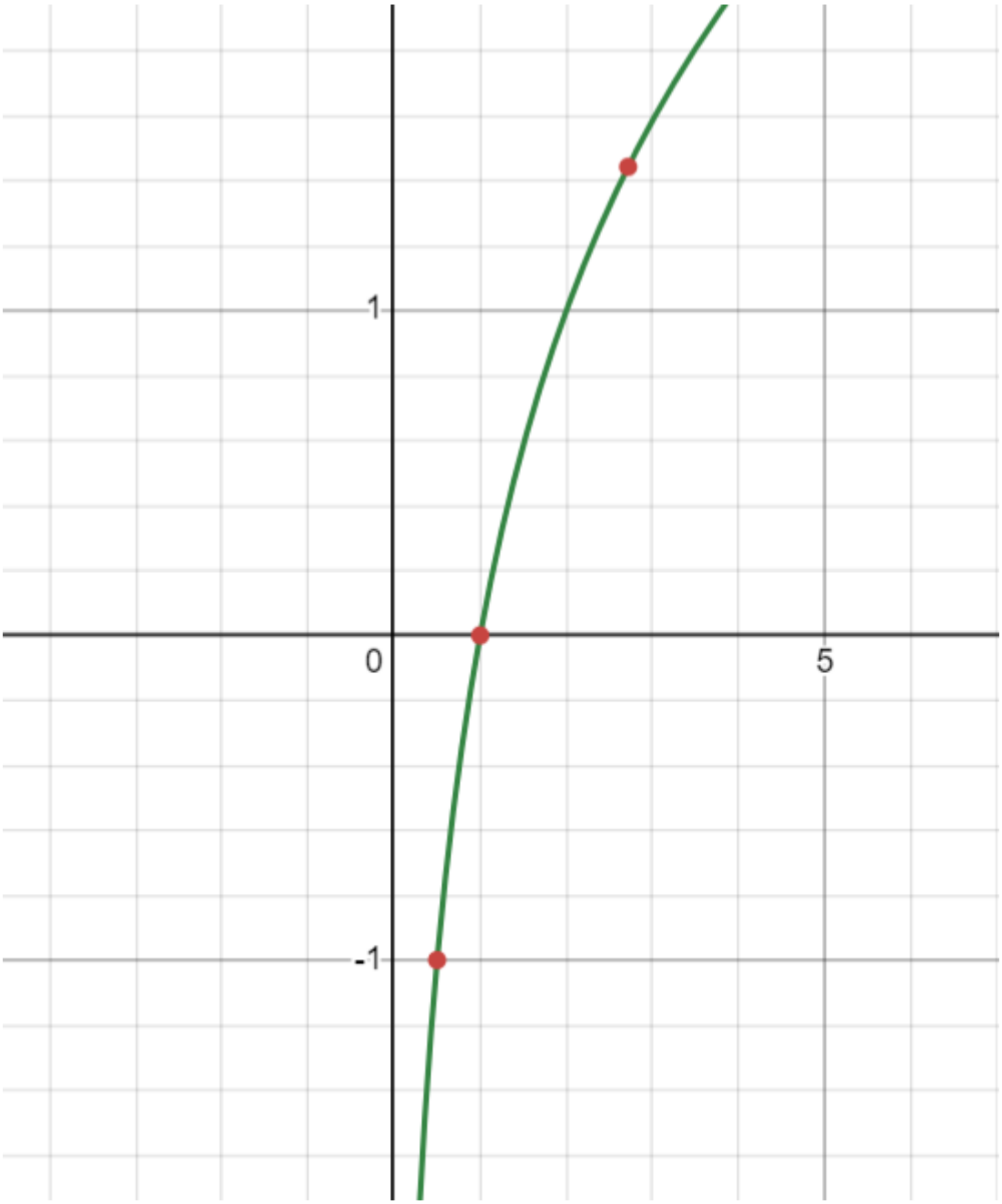
Проверяемые точки

log2(x)

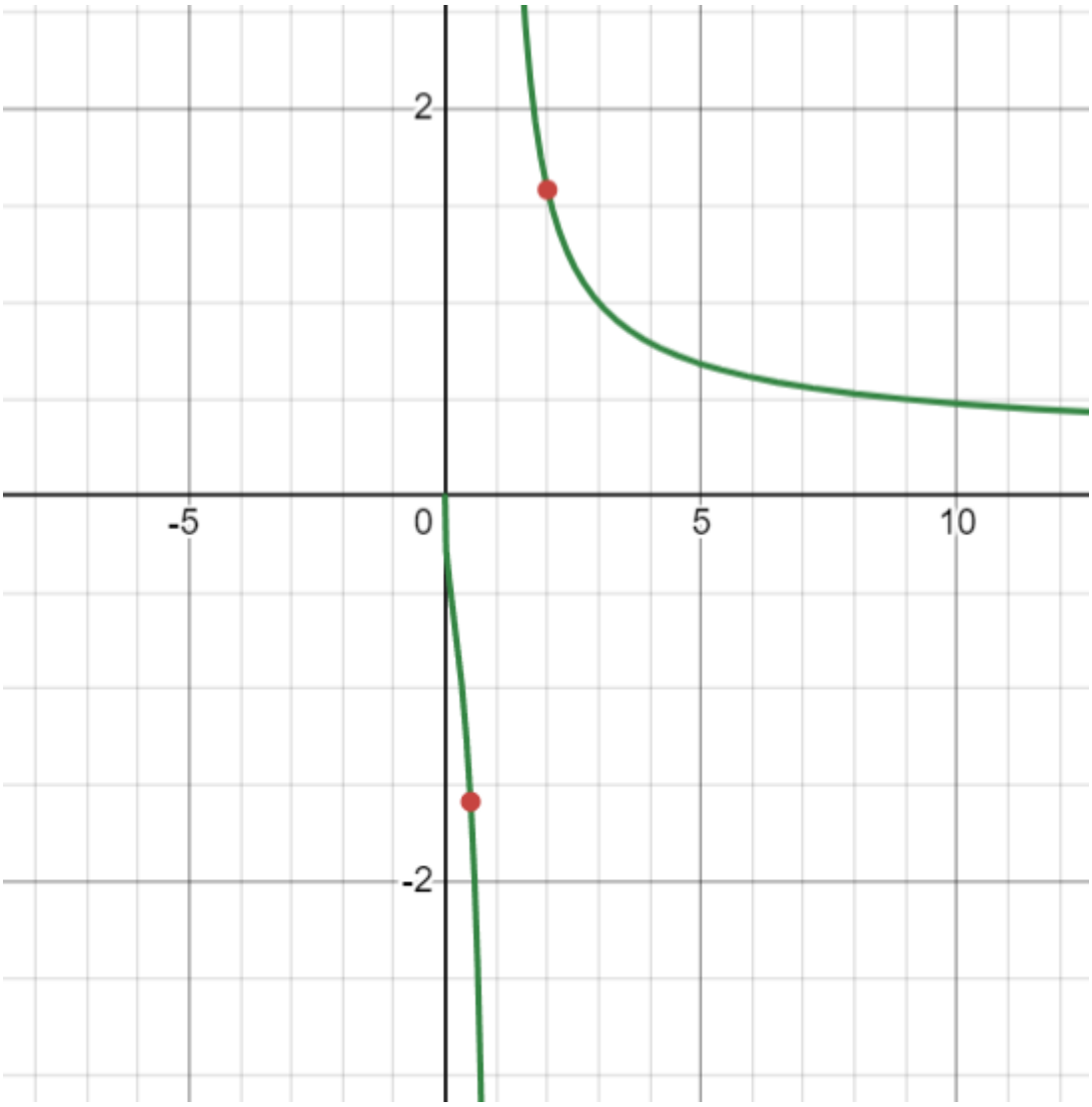
ОДЗ x > 0



Проверяемые точки (для всех логарифмов одинаковые)

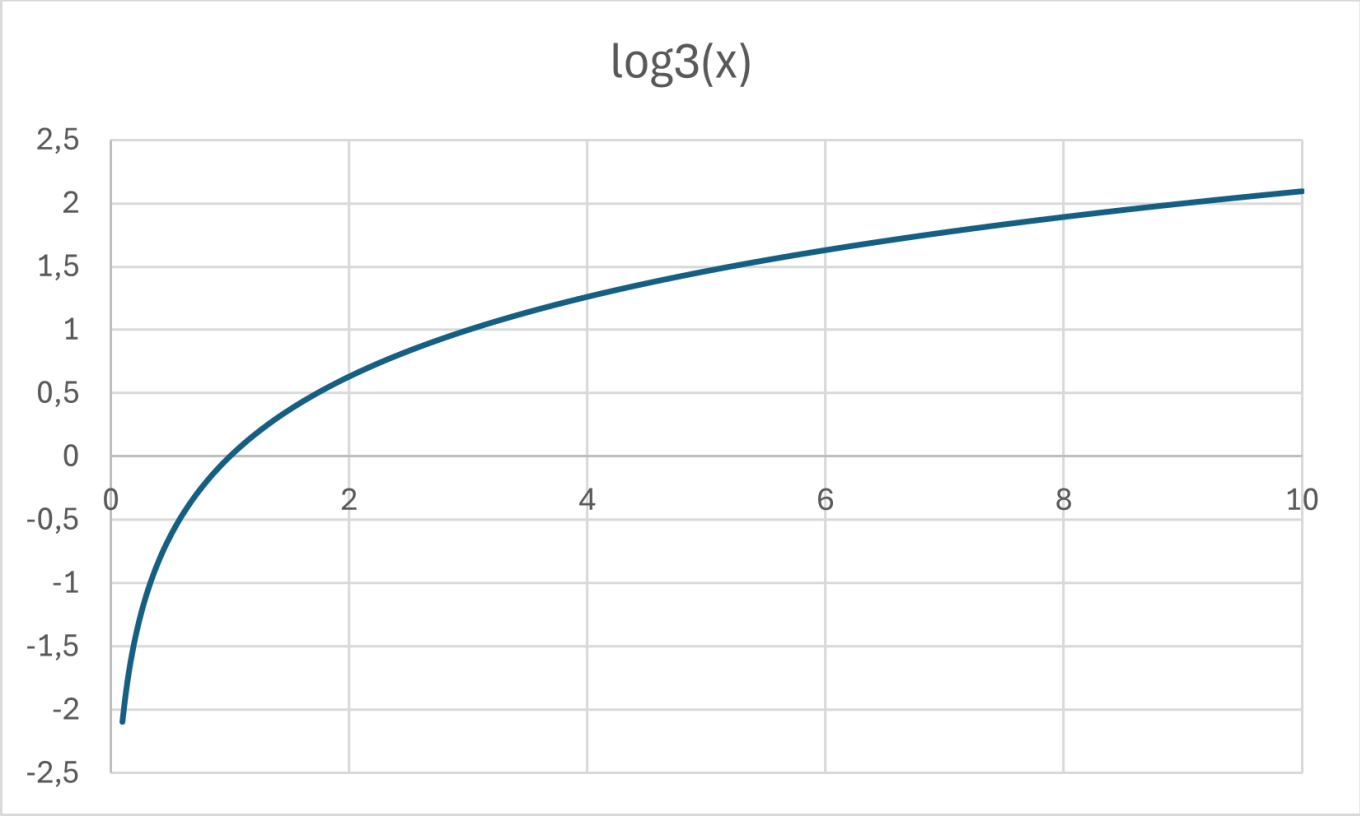


Проверяемые точки при задавании базы



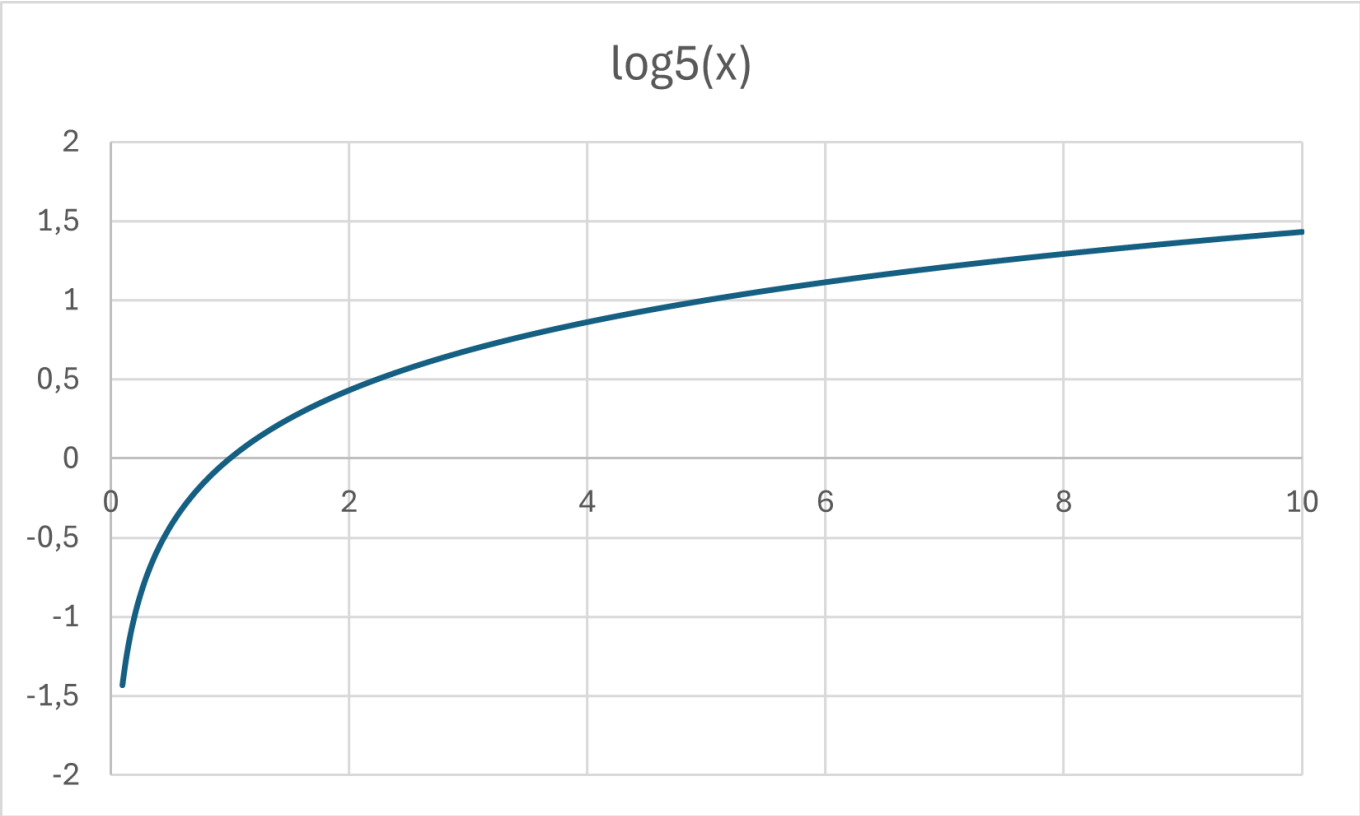
log3(x)

ОДЗ x > 0



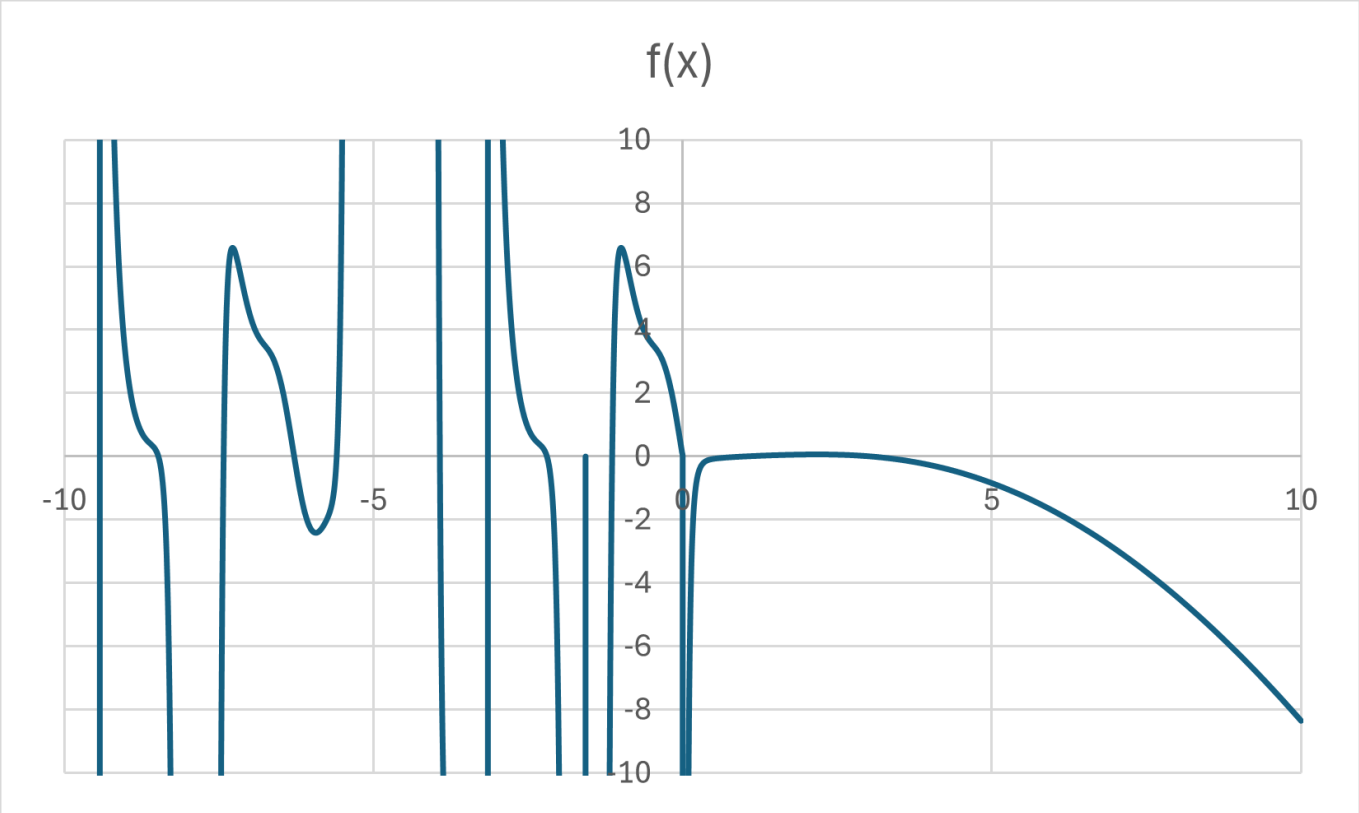
log5(x)

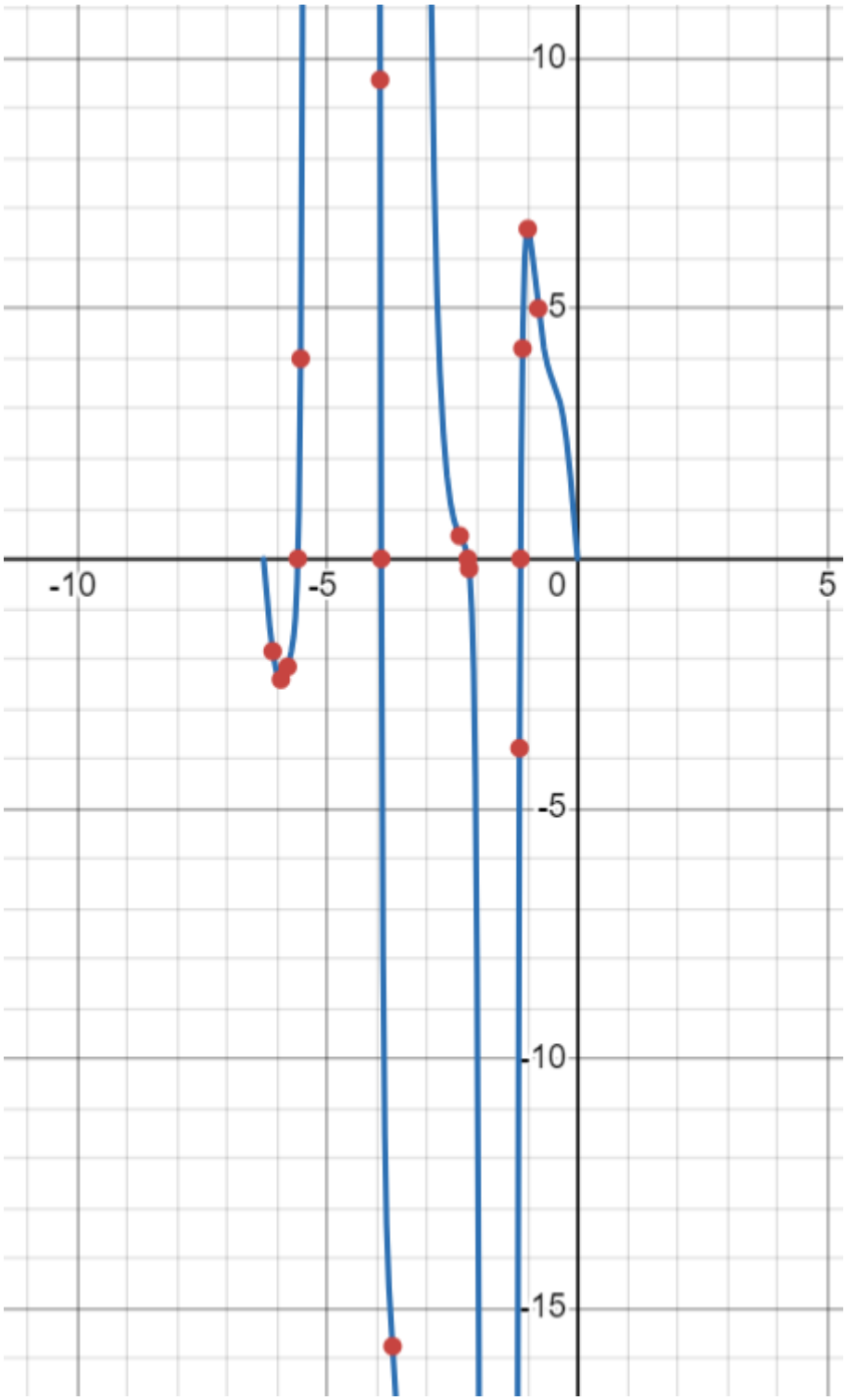
ОДЗ x > 0



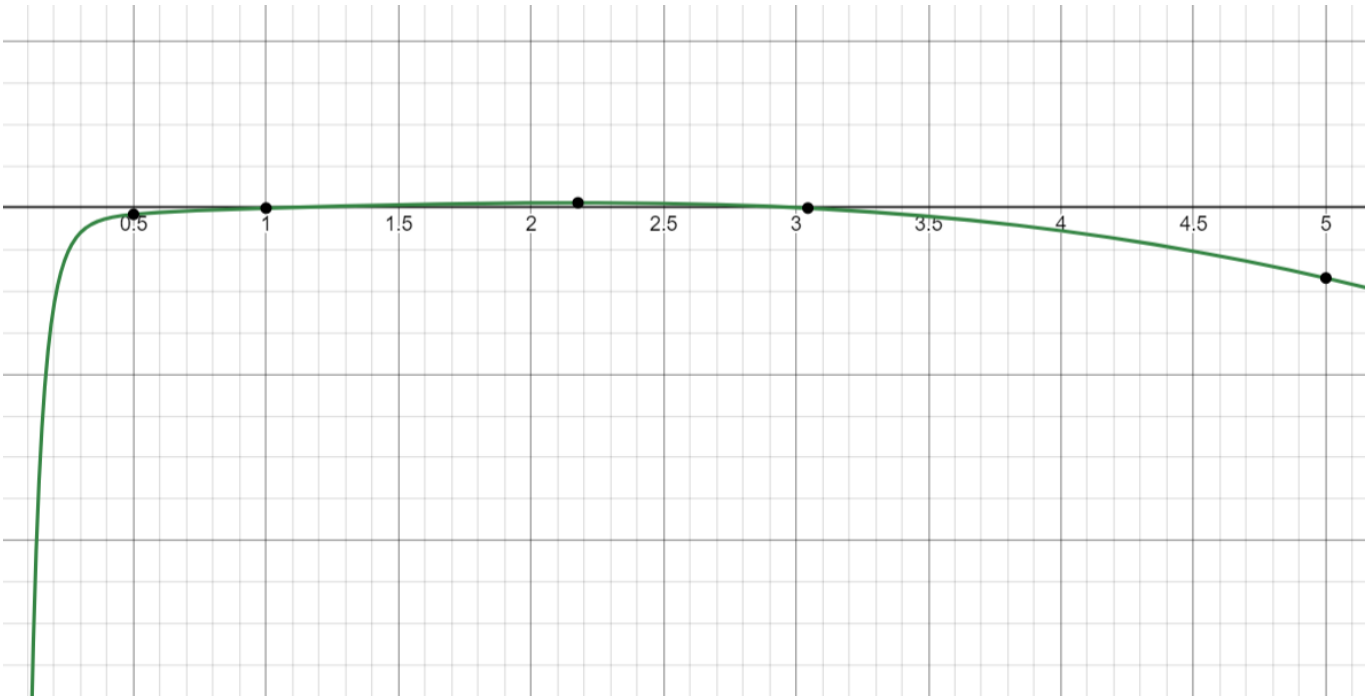
Система

ОДЗ - R, кроме pi*n, +-pi/2 + pi*n, n < 0 и целое

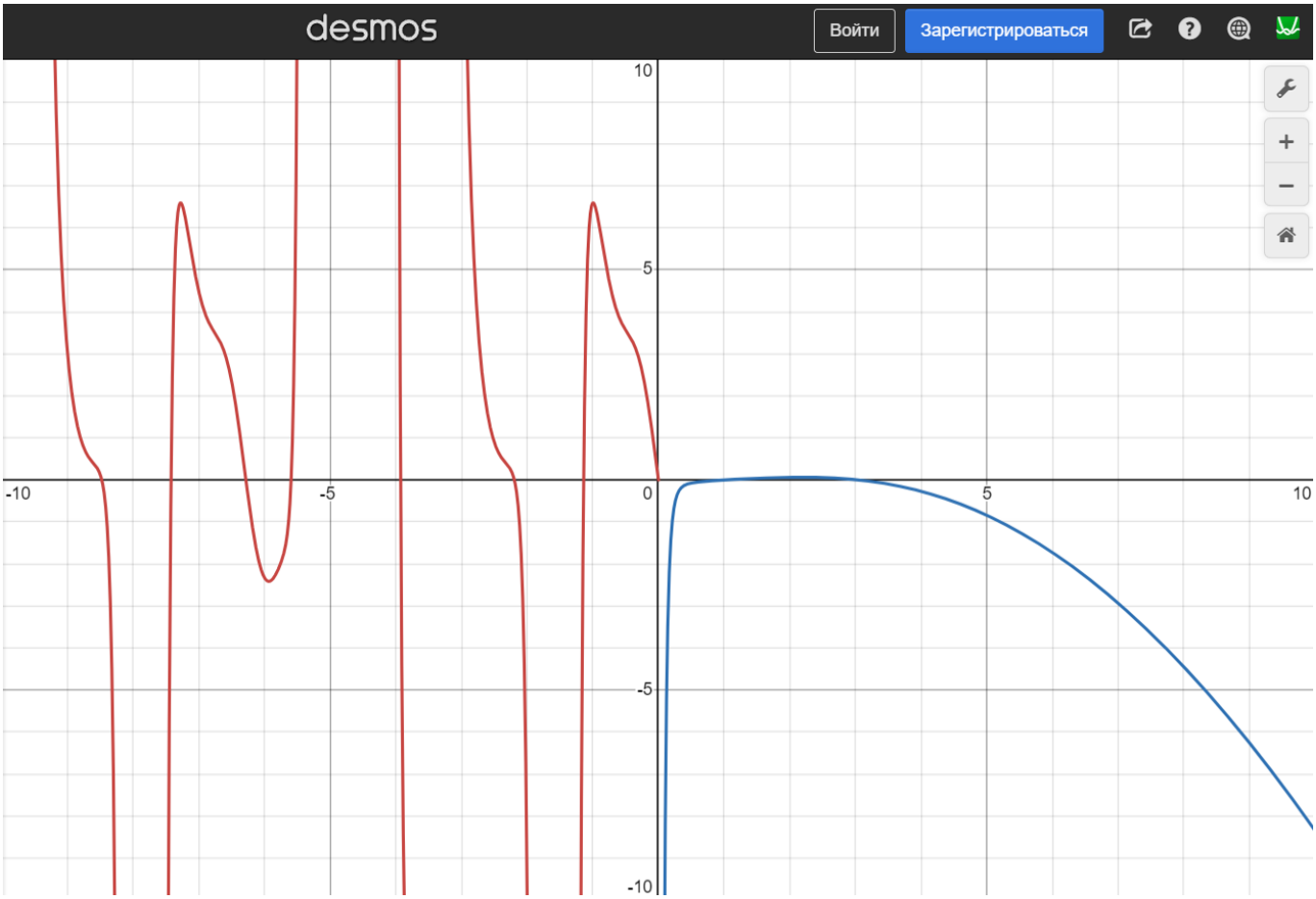




Проверяемые точки

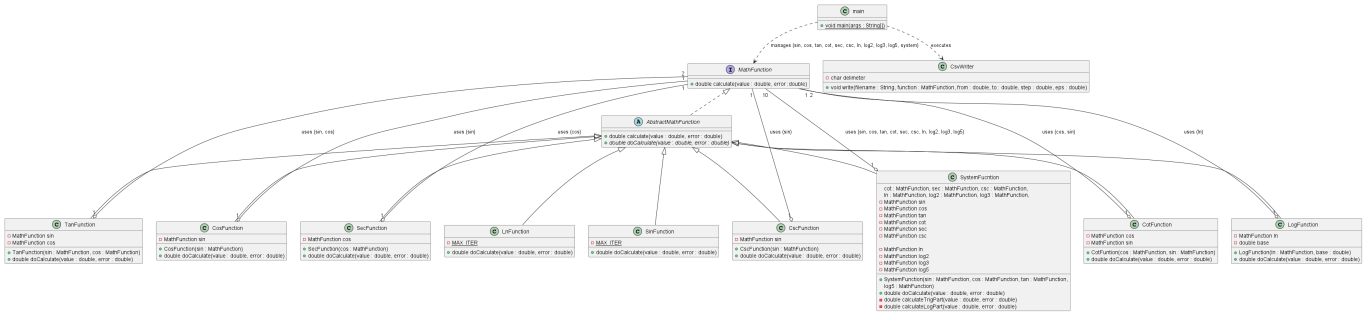


из Desmos



Примечание: Графики отличаются с реальными только в точках разрыва - графики рисовались exel и в точке разрыва (не из ОДЗ) он соединял две соседние точки. // добавить точки, тестирование сверху вниз

UML-диаграмма классов



Код программы

https://github.com/Ch3333zzz/ST/tree/master/lab2

Вывод

Я научился производить интеграционное тестирование, научился использовать Mockito для использования заглушек.